

烟幕干扰弹投放策略问题的研究

蔡志杰^{1,2,3}

(1. 复旦大学 数学科学学院, 上海 200433; 2. 上海市现代应用数学重点实验室, 上海 200433;
3. 非线性数学模型与方法教育部重点实验室, 上海 200433)

摘 要: 本文研究烟幕干扰弹遮蔽来袭导弹问题. 对于一枚烟幕干扰弹和一枚来袭导弹的情形, 给出了烟幕遮蔽导弹的快速判别方法, 采用改进二分法快速计算有效遮蔽时长. 对不同数量的无人机、携带烟幕干扰弹及来袭导弹分别建立最优策略模型, 并给出了近似求解方法. 最后对竞赛论文给出简要的评述.

关键词: 运动模型; 遮蔽判别模型; 改进二分法; 投放策略模型

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2026)01-0042-11

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2026.01.05

1 问题的提出

无人机投放烟幕干扰弹是现代战场重要的隐身突防手段, 其基本原理是烟幕干扰弹释放的悬浮微粒可有效散射、吸收雷达电磁波, 从而形成覆盖区域的“雷达黑障”. 它不仅显著提升了无人机及协同作战单元的战场生存能力, 更通过构建临时遮蔽区域, 为关键战术行动创造了宝贵的时间窗口.

在敌方导弹来袭时, 通过投放烟幕干扰弹可尽量避免来袭导弹发现真目标. 我方控制中心在警戒雷达发现目标时, 向无人机指派投放烟幕弹任务. 无人机根据需要瞬时调整飞行方向和速度以完成任务. 为实现更为有效的烟幕干扰效果, 需设计烟幕干扰弹的投放策略, 主要包括无人机飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点等.

本文研究的问题来自于 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题^[1], 要求针对不同数量的无人机、携带烟幕干扰弹及来袭导弹分别设计烟幕干扰弹的投放策略, 使得烟幕对真目标的有效遮蔽时长尽可能长.

2 运动模型

2.1 导弹运动模型

记 t 时刻导弹的位置为 $P_m(t)(x_m(t), y_m(t), z_m(t))$, 瞄准的假目标为 $P_t(x_t, y_t, z_t)$, 则导弹指向假目标的方向为

$$\overrightarrow{P_m^0 P_t} = (x_t - x_m^0, y_t - y_m^0, z_t - z_m^0), \quad (1)$$

相应的单位向量为

$$n_{P_m^0 P_t} = \frac{\overrightarrow{P_m^0 P_t}}{|\overrightarrow{P_m^0 P_t}|}, \quad (2)$$

其中, $P_m^0(x_m^0, y_m^0, z_m^0)$ 为初始时刻导弹的位置,

收稿日期: 2025-11-14

通信作者: 蔡志杰, zhijiecai@163.com

引用格式: 蔡志杰. 烟幕干扰弹投放策略问题的研究[J]. 数学建模及其应用, 2026, 15(1): 42-52.

CAI Z J. Research on the dropping strategy of smoke screen interference bombs (in Chinese) [J].
Mathematical Modeling and Its Applications, 2026, 15(1): 42-52.

$$|P_m^0 P_t| = \sqrt{(x_t - x_m^0)^2 + (y_t - y_m^0)^2 + (z_t - z_m^0)^2} \quad (3)$$

为初始时刻导弹与假目标之间的距离.

记导弹的飞行速度为 v_m , 则 t 时刻导弹的位置为

$$\begin{cases} x_m(t) = x_m^0 + \frac{x_t - x_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \\ y_m(t) = y_m^0 + \frac{y_t - y_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \\ z_m(t) = z_m^0 + \frac{z_t - z_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t. \end{cases} \quad (4)$$

2.2 无人机运动模型

记 t 时刻无人机的位置为 $P_u(t)(x_u(t), y_u(t), z_u(t))$, 无人机的飞行方向为 α_u , 飞行速度为 v_u , 则 t 时刻无人机的位置为

$$\begin{cases} x_u(t) = x_u^0 + v_u t \cos \alpha_u, \\ y_u(t) = y_u^0 + v_u t \sin \alpha_u, \\ z_u(t) = z_u^0, \end{cases} \quad (5)$$

其中, $P_u(0)(x_u^0, y_u^0, z_u^0)$ 为初始时刻无人机的位置.

2.3 烟幕干扰弹运动模型

记烟幕干扰弹投放后 t 时刻的位置为 $P_b(t)(x_b(t), y_b(t), z_b(t))$, 则 t 时刻烟幕干扰弹的位置为

$$\begin{cases} x_b(t) = x_b^0 + v_b t \cos \alpha_b, \\ y_b(t) = y_b^0 + v_b t \sin \alpha_b, \\ z_b(t) = z_b^0 - \frac{1}{2} g t^2, \end{cases} \quad (6)$$

其中: $P_b(0)(x_b^0, y_b^0, z_b^0)$ 为烟幕干扰弹投放时的位置; $v_b = v_u$ 为烟幕干扰弹的运动速度, 它等于无人机的飞行速度; $\alpha_b = \alpha_u$ 为烟幕干扰弹的运动方向, 它等于无人机的飞行方向.

2.4 烟幕运动模型

记烟幕干扰弹引爆后 t 时刻烟幕中心的位置为 $P_s(t)(x_s(t), y_s(t), z_s(t))$, 则 t 时刻烟幕的位置为

$$\begin{cases} x_s(t) = x_s^0, \\ y_s(t) = y_s^0, \\ z_s(t) = z_s^0 - v_s t, \end{cases} \quad (7)$$

其中: $P_s(0)(x_s^0, y_s^0, z_s^0)$ 为烟幕干扰弹引爆时烟幕的位置; v_s 为烟幕的下沉速度.

3 烟幕遮蔽目标的判别模型

圆柱形真目标能够被烟幕遮蔽的充分必要条件是真目标上任意一点均被烟幕遮蔽. 而要判断一个点是否被烟幕遮蔽, 只要判断该点与导弹的连线与烟幕是否有交集, 而这只要烟幕中心到该连线的距离不超过烟幕的半径.

但要逐点判断能否被烟幕遮蔽, 计算量太大. 下面给出两个结论, 使得判别工作量大幅减少.

首先证明: 若真目标的上下底面均被烟幕遮蔽, 则整个真目标也被烟幕遮蔽.

如图 1 所示, 对真目标上的任意一点 E , 过 E 作 AB 垂直于上下底面, 交上底面于 A , 交下底面于 B . 因为上底面被烟幕遮蔽, 所以 $P_m A$ 与烟幕有交点, 记为 C . 同理, $P_m B$ 与烟幕也有交点, 记为 D . 记 $P_m E$ 与 CD 的交点为 F . 由球

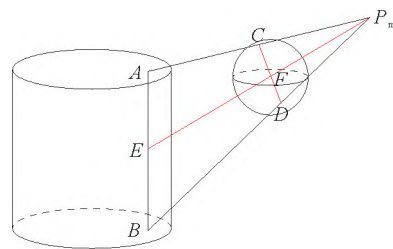


图 1 真目标上下底面被烟幕遮蔽, 则整个真目标也被遮蔽

的凸性, F 必在烟幕内, 即 E 被烟幕遮蔽.

同理可证, 若真目标上下底面的圆周均被烟幕遮蔽, 则整个上下底面也被烟幕遮蔽, 从而整个真目标可被烟幕遮蔽.

设真目标是一个半径为 r_c 、高度为 h_c 的圆柱体. 以真目标底面圆心为原点, 平行于假目标指向导弹在水平面上的投影方向为 x 轴正向, 垂直向上为 z 轴正向, 建立直角坐标系(图 2). 记导弹的位置为 $P_m(x_m, y_m, z_m)$, 烟幕是一个球心为 $P_s(x_s, y_s, z_s)$ 、半径为 r_s 的球.

对真目标上下底面圆周上的任意一点 $P_c(r_c \cos \theta, r_c \sin \theta, z_c)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$, $z_c = 0$ (下底面) 或 $z_c = h_c$ (上底面)), 烟幕中心到直线 $P_m P_c$ 的距离平方

$$d^2 = |P_m P_s|^2 - \frac{(\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s})^2}{|\overrightarrow{P_m P_c}|^2} \leq r_s^2, \quad (8)$$

即

$$r_s^2 \geq [(x_s - x_m)^2 + (y_s - y_m)^2 + (z_s - z_m)^2] - \frac{[(r_c \cos \theta - x_m)(x_s - x_m) + (r_c \sin \theta - y_m)(y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m)]^2}{(r_c \cos \theta - x_m)^2 + (r_c \sin \theta - y_m)^2 + (z_c - z_m)^2} \triangleq f(\theta). \quad (9)$$

式(9)对所有 $\theta \in [0, 2\pi]$ 均成立, 因此 $\max_{\theta \in [0, 2\pi]} f(\theta) \leq r_s^2$. 对 $f(\theta)$ 关于 θ 求导, 并令其为 0, 得到

$$[(x_s - x_m) \sin \theta - (y_s - y_m) \cos \theta][r_c^2 + x_m^2 + y_m^2 + (z_c - z_m)^2 - 2r_c x_m \cos \theta - 2r_c y_m \sin \theta] - (x_m \sin \theta - y_m \cos \theta) \times [r_c(x_s - x_m) \cos \theta + r_c(y_s - y_m) \sin \theta - x_m(x_s - x_m) - y_m(y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m)] \triangleq a \sin^2 \theta + b \cos^2 \theta + c \sin \theta \cos \theta + d \sin \theta + e \cos \theta + f = 0 \quad (10)$$

或

$$(r_c \cos \theta - x_m)(x_s - x_m) + (r_c \sin \theta - y_m)(y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m) = 0. \quad (11)$$

式(10)可以写为

$$a \sin^2 \theta + b(1 - \sin^2 \theta) + d \sin \theta + f = -(c \sin \theta + e) \cos \theta, \quad (12)$$

两边平方, 得到

$$[(a - b) \sin^2 \theta + d \sin \theta + (b + f)]^2 = (c \sin \theta + e)^2 (1 - \sin^2 \theta). \quad (13)$$

式(13)是关于 $\sin \theta$ 的四次方程, 最多只有 4 个实根.

对式(11)作类似处理, 得到该方程最多只有 2 个实根. 这样, 判断真目标是否被烟幕遮蔽, 就转化为对少数几个点的判断问题, 大幅度减少了判断的计算时间.

当 $d \leq r_s$, $|P_m P_s| > r_s$ 时, 还要求导弹不能在烟幕的前面. 由图 3 可得

$$|P_m P_c|^2 \leq |P_c B_1|^2 = |P_s P_c|^2 - r_s^2. \quad (14)$$

由式(14), 有

$$\begin{aligned} r_s^2 &\leq |P_c P_s|^2 - |P_c P_m|^2 \\ &= (2r_c \cos \theta - x_s - x_m)(x_m - x_s) + (2r_c \sin \theta - y_s - y_m)(y_m - y_s) + \\ &\quad (2z_c - z_s - z_m)(z_m - z_s) \triangleq g(\theta). \end{aligned} \quad (15)$$

式(15)只要对某个 $\theta \in [0, 2\pi]$ 成立, 烟幕就无法遮蔽目标. 因此, $\max_{\theta \in [0, 2\pi]} g(\theta) \geq r_s^2$. 对 $g(\theta)$ 关于 θ 求导, 并令其为 0, 有

$$g'(\theta) = -2r_c \sin \theta (x_m - x_s) + 2r_c \cos \theta (y_m - y_s) = 0. \quad (16)$$

求解得到

$$\theta_1 = \arctan \frac{y_m - y_s}{x_m - x_s} = \theta^*, \quad \theta_2 = \theta^* + \pi, \quad (17)$$

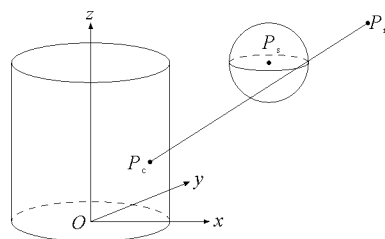


图 2 直角坐标系

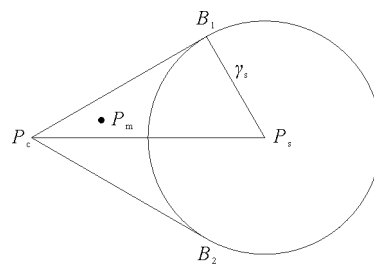


图 3 导弹越过烟幕

于是 $g(\theta_1) \geq r_s^2$ 或 $g(\theta_2) \geq r_s^2$.

4 单个烟幕遮蔽目标的有效时长

记警戒雷达发现来袭导弹的时刻为零时刻, 烟幕干扰弹的投放时间为 t_u , 投放后经过 t_b 时间引爆, 烟幕下沉时间为 t_s . 由式(5)一式(7)可得烟幕干扰弹引爆后 t_s 时刻烟幕的位置为

$$\begin{cases} x_s(t_u+t_b+t_s) = x_u^0 + v_{ux}t_u + v_{bx}t_b, \\ y_s(t_u+t_b+t_s) = y_u^0 + v_{uy}t_u + v_{by}t_b, \\ z_s(t_u+t_b+t_s) = z_u^0 - \frac{1}{2}gt_b^2 - v_{sz}t_s. \end{cases} \quad (18)$$

大多数参赛队采用离散方法来计算烟幕的有效遮蔽时长. 对烟幕下沉时间 t_s 的区间 $[0, t_s^*]$ 按一定的时间步长 Δt 离散化, 得到一组离散的下沉时间点 $t_1, t_2, \dots, t_n$. 对每一个下沉时间点 $t_i (i=1, 2, \dots, n)$, 判断真目标是否被烟幕遮蔽. 将所有能遮蔽的时间点累加起来, 得到有效遮蔽时长.

这种方法计算量较大. 为了减少计算量, 可以对 t_s 从 0 开始, 按一定时间步长依次进行判断. 如果一直到 t_s^* 都不能遮蔽, 则有效遮蔽时长 $T=0$; 如果到某个时刻 t_i 可以遮蔽, 再继续判断, 直到某个时刻 $\tilde{t}_j$ 不能遮蔽, 或者到 t_s^* 一直能遮蔽, 则令 $t_j = \tilde{t}_j - 1$ 或 $t_j = t_s^*$. 这样, 有效遮蔽时长为

$$T = (t_j - t_i - 1)\Delta t. \quad (19)$$

这种方法, 对于第二种情况, 计算到 $\tilde{t}_j$ 就结束了, 不需要计算到 t_s^* , 节省了计算时间.

还可以采用变步长的方法进行计算, 先用较大步长离散化下沉时间, 再用较小步长进行离散, 重复这一过程, 直到满足精度为止.

为了更快得到有效遮蔽时长, 下面给出有效遮蔽时长的表达形式.

由式(8), 烟幕遮蔽上底面圆周的充分必要条件是

$$\max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^{\text{top}}) \leq r_s, \quad (20)$$

因此, 烟幕遮蔽上底面的开始时间为

$$T_s^{\text{top}} = \min\{t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^{\text{top}}) \leq r_s\}. \quad (21)$$

同理, 烟幕遮蔽下底面的开始时间为

$$T_s^{\text{bot}} = \min\{t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^{\text{bot}}) \leq r_s\}. \quad (22)$$

同样地, 烟幕遮蔽上、下底面的结束时间为

$$T_e^i = \max\{t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^i) \leq r_s\} \quad (i = \text{top}, \text{bot}). \quad (23)$$

因此, 烟幕遮蔽整个真目标的开始时间为

$$T_s = \max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\}, \quad (24)$$

结束时间为

$$T_e = \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\}, \quad (25)$$

由此可得, 烟幕遮蔽整个真目标的有效时长为

$$T = T_e - T_s. \quad (26)$$

可以采用改进的二分法计算烟幕有效遮蔽时长.

改进二分法 给定无人机的飞行方向 α_u 、飞行速度 v_u 、投弹时间 t_u 、引爆时间 t_b 及计算精度 ϵ , 确定烟幕干扰弹引爆后遮蔽真目标的时间区间 $[T_s, T_e]$.

第 1 步 确定烟幕遮蔽目标上底面的开始时间 T_s^{top} .

1) 令 $T_s^{\text{top}} = +\infty, t_1 = 0, t_2 = t_s^*$.

2) 若 $t_2 - t_1 < \epsilon$, 则转第 2 步; 否则转 3).

3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

- 若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_s^{\text{top}} = \min\{T_s^{\text{top}}, t\}$, $t_2 = t$, 转 2).
- 若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 2).
- 若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向: 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 2).

第 2 步 确定烟幕遮蔽目标上底面的结束时间 T_e^{top} .

0) 若 $T_s^{\text{top}} = +\infty$, 则 $T = 0$, 算法结束.

1) 令 $T_e^{\text{top}} = -1$, $t_1 = T_s^{\text{top}}$, $t_2 = t_s^*$.

2) 若 $t_2 - t_1 < \epsilon$, 则转第 3 步; 否则转 3).

3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

- 若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_e^{\text{top}} = \max\{T_e^{\text{top}}, t\}$, $t_1 = t$, 转 2).
- 若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 2).
- 若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向: 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 2).

第 3 步 确定烟幕遮蔽目标下底面的开始时间 T_s^{bot} .

0) 若 $T_e^{\text{top}} = -1$, 则 $T = 0$, 算法结束.

1) 令 $T_s^{\text{bot}} = +\infty$, $t_1 = T_s^{\text{top}}$, $t_2 = t_s^*$.

2) 若 $t_2 - t_1 < \epsilon$, 则转第 4 步; 否则转 3).

3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

- 若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_s^{\text{bot}} = \min\{T_s^{\text{bot}}, t\}$, $t_2 = t$, 转 2).
- 若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 2).
- 若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向: 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 2).

第 4 步 确定烟幕遮蔽目标下底面的结束时间 T_e^{bot} .

0) 若 $T_s^{\text{bot}} = +\infty$, 则 $T = 0$, 算法结束.

1) 令 $T_e^{\text{bot}} = -1$, $t_1 = T_s^{\text{bot}}$, $t_2 = t_s^*$.

2) 若 $t_2 - t_1 < \epsilon$, 则转第 5 步; 否则转 3).

3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

- 若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_e^{\text{bot}} = \max\{T_e^{\text{bot}}, t\}$, $t_1 = t$, 转 2).
- 若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 2).
- 若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向: 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 2).

第 5 步 若 $T_e^{\text{bot}} = -1$, 则烟幕有效遮蔽时长 $T = 0$.

否则令 $T_s = \max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\}$, $T_e = \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\}$, 烟幕有效遮蔽时长 $T = T_e - T_s$.

5 1 枚导弹、1 架无人机、1 枚烟幕干扰弹的情形

记无人机的飞行方向为 α_u , 飞行速度为 v_u , 烟幕干扰弹的投弹时间为 t_u , 引爆时间为 t_b , 则使得烟幕遮蔽导弹时长最长的数学模型可以归结为: 确定 α_u, v_u, t_u, t_b , 使得

$$\max T, \quad (27)$$

$$\text{s. t. } 0 \leq \alpha_u \leq 2\pi, 70 \leq v_u \leq 140, t_u \geq 0, t_b \geq 0. \quad (28)$$

为了提高优化算法的计算速度,需要缩小决策变量的范围.

1)无人机的飞行方向

对问题 1 给出的数据^[1],初始时刻导弹、无人机、假目标在 xy 平面上的投影在同一条直线上(图 4). 因此,无人机沿着一 x 方向飞行是比较好的选择,即 $\alpha_u = \pi$. 而真目标在假目标上方,所以无人机朝向真目标方向飞行也是比较好的,此时

$\alpha_u = \pi + \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0}$. 为了提高优化效果,略微放宽一些 α_u 的优化范围,得到相应的约束条件

$$\pi + 2\arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi. \quad (29)$$

另一方面,烟幕越接近导弹,有效遮蔽时长越长,因此,无人机也可以朝向导弹的方向飞行,即 $\alpha_u = 0$ (图 5). 同样地,略微放宽一些优化范围,得到约束条件

$$0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*, \quad (30)$$

其中, α_u^* 为适当的正数(例如, $\frac{\pi}{18}$).

2)无人机的飞行速度

由于烟幕越接近导弹,有效遮蔽时长越长. 当无人机的飞行方向满足式(29)时,其飞行速度应较小,即接近于速度下限 70 m/s,于是相应的约束条件为

$$70 \leq v_u \leq v_u^*, \quad (31)$$

其中, v_u^* 为大于 70 的某一适当实数(例如, 75).

当无人机的飞行方向满足式(30)时,其飞行速度应较大,即接近于速度上限 140 m/s,于是相应的约束条件为

$$v_u^{**} \leq v_u \leq 140, \quad (32)$$

其中, v_u^{**} 为小于 140 的某一适当实数(例如, 135).

3)投弹时间

如果投弹时间太晚,导弹已击中目标,投弹没有意义,因此

$$0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}. \quad (33)$$

4)引爆时间

如果烟幕干扰弹引爆时间太晚,烟幕干扰弹落地,则烟幕不能遮蔽导弹,因此

$$z_u^0 - \frac{1}{2}gt_b^2 \geq 0, \quad (34)$$

即

$$t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}. \quad (35)$$

综上所述,烟幕遮蔽导弹时长最长的数学模型归结为:确定 α_u, v_u, t_u, t_b , 使得

$$\max T, \quad (36)$$

$$\begin{cases} \pi + 2\arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi, \end{cases} \quad (37)$$

$$\begin{cases} 70 \leq v_u \leq v_u^*, \end{cases} \quad (38)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \end{cases} \quad (39)$$

$$\begin{cases} 0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}, \end{cases} \quad (40)$$

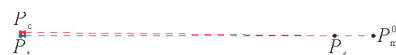


图 4 导弹、无人机、假目标和真目标初始位置的俯视图



图 5 无人机朝向导弹的方向飞行

或

$$\max T, \quad (41)$$

$$\begin{cases} 0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*, & (42) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_u^{**} \leq v_u \leq 140, & (43) \end{cases}$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, & (44) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}, & (45) \end{cases}$$

其中, 式(36)一式(40)对应于无人机朝向目标方向的模型, 式(41)一式(45)对应于无人机朝向导弹方向的模型. 最终结果取两个模型目标函数的较大值.

6 1 枚导弹、1 架无人机、3 枚烟幕干扰弹的情形

相当多的参赛队利用问题 2 的模型和方法来求解问题 3. 记第 i 枚烟幕干扰弹引爆后的烟幕中心为 P_s^i , 根据第 4 节的分析, 记

$$\Omega_i = \{t \mid \max_{P_c} d(P_s^i, P_c) \leq r_s\}, \quad (46)$$

则真目标被第 i 枚烟幕干扰弹遮蔽的开始时间和结束时间分别为

$$T_s^i = \min_{t \in \Omega_i} t, \quad (47)$$

$$T_e^i = \max_{t \in \Omega_i} t, \quad (48)$$

从而真目标被第 i 枚烟幕干扰弹遮蔽的时长为

$$T_i = T_e^i - T_s^i, \quad (49)$$

相应的总遮蔽时长为

$$T = \sum_{i=1}^3 T_i. \quad (50)$$

这个方法没有考虑多枚烟幕干扰弹遮蔽时间可能存在重叠的情况, 从而增加了总遮蔽时长(图 6). 为了解决这个问题, 令

$$\omega = \bigcup_{i=1}^3 [T_s^i, T_e^i], \quad (51)$$

则真目标被烟幕干扰弹遮蔽的时长为

$$T = |\omega|. \quad (52)$$

改进后的方法消除了多枚干扰弹同时遮蔽真目标的影响, 不会重复计算遮蔽时间. 但这还不够, 对于多枚烟幕干扰弹, 还应考虑干扰弹协同遮蔽真目标的情形, 即一枚干扰弹遮蔽真目标的一部分, 另一枚干扰弹遮蔽真目标的另一部分, 每一枚干扰弹都不能完全遮蔽真目标, 但它们协同作用, 一起遮蔽整个真目标(图 7). 因此, 需要对烟幕遮蔽真目标的条件予以修正.

真目标能够被多个烟幕遮蔽的充分必要条件是对真目标上任意一点, 存在某个烟幕, 使得该点能够被这个烟幕遮蔽, 即存在烟幕中心到导弹与该点连线的距离不超过烟幕的半径. 因此, 对任意给定的真目标上的一点 P_c , 存在烟幕 i ($i=1, 2, 3$), 使得

$$d(P_s^i, P_c) \leq r_s, \quad (53)$$

从而

$$\min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s, \quad (54)$$

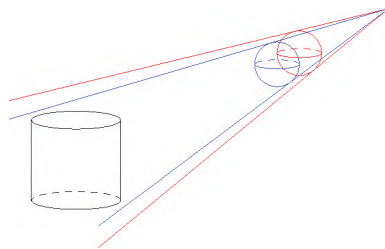


图 6 多枚烟幕干扰弹遮蔽时间重叠的情形

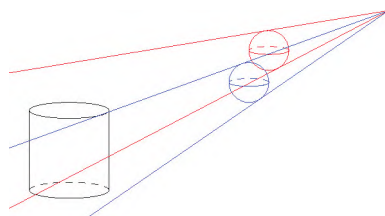


图 7 多枚烟幕干扰弹协同遮蔽真目标

因此,

$$\max_{P_c} \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s. \quad (55)$$

由此得到多枚干扰弹遮蔽模型为: 确定 $\alpha_u, v_u, t_u^i, t_b^i (i=1, 2, 3)$, 使得

$$\max \int_{\Omega} 1 dt, \quad (56)$$

$$\text{s. t. } 0 \leq \alpha_u \leq 2\pi, 70 \leq v_u \leq 140, t_u^i \geq 0, t_u^{i+1} \geq t_u^i + \Delta t_u, t_b^i \geq 0 (i=1, 2, 3), \quad (57)$$

其中,

$$\Omega = \{t \mid \max_{P_c} \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s\}. \quad (58)$$

类似于第 5 节缩小决策变量的范围, 得到多枚干扰弹遮蔽模型为: 确定 $\alpha_u, v_u, t_u^i, t_b^i (i=1, 2, 3)$, 使得

$$\max \int_{\Omega} 1 dt, \quad (59)$$

$$\begin{cases} \pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi, \end{cases} \quad (60)$$

$$70 \leq v_u \leq v_u^*, \quad (61)$$

$$t_u^1 \geq 0, \quad (62)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} t_u^i \geq t_u^{i-1} + \Delta t_u (i=2, 3), \end{cases} \quad (63)$$

$$\sum_{i=1}^3 t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \quad (64)$$

$$\begin{cases} 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} (i=1, 2, 3), \end{cases} \quad (65)$$

或

$$\max T, \quad (66)$$

$$\begin{cases} 0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*, \end{cases} \quad (67)$$

$$v_u^{**} \leq v_u \leq 140, \quad (68)$$

$$t_u^1 \geq 0, \quad (69)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} t_u^i \geq t_u^{i-1} + \Delta t_u (i=2, 3), \end{cases} \quad (70)$$

$$\sum_{i=1}^3 t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \quad (71)$$

$$\begin{cases} 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} (i=1, 2, 3). \end{cases} \quad (72)$$

最终结果取两个模型目标函数的较大值.

7 1 枚导弹、3 架无人机、1 枚烟幕干扰弹的情形

对于多架无人机的情形, 模型与第 6 节类似, 区别在于对投弹时间没有间隔 1 秒的限制: 确定 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^i, t_b^i (i=1, 2, 3)$, 使得

$$\max \int_{\Omega} 1 dt, \quad (73)$$

$$\text{s. t. } 0 \leq \alpha_u^i \leq 2\pi, 70 \leq v_u^i \leq 140, t_u^i \geq 0, t_b^i \geq 0 (i=1, 2, 3). \quad (74)$$

在缩小决策变量范围时, 与第 6 节也有所区别. 如图 8 所示, 无人机 2 在导弹与真目标连线的上方, 且有一定的距离, 因而无人机 2 应朝着接近于与连线垂直向下的方向飞行. 类似地, 无人机 3 应朝着与接近于连线垂直向上的方向飞行.

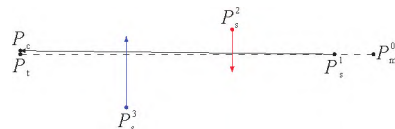


图 8 3 架无人机初始位置的俯视图

确定 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^i, t_b^i (i=1, 2, 3)$, 使得

$$\max \int_{\Omega} 1 dt, \quad (75)$$

$$\alpha_{u,\min}^i \leq \alpha_u^i \leq \alpha_{u,\max}^i (i=1, 2, 3), \quad (76)$$

$$v_{u,\min}^i \leq v_u^i \leq v_{u,\max}^i (i=1, 2, 3), \quad (77)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 0 \leq t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m} (i=1, 2, 3), \end{cases} \quad (78)$$

$$\begin{cases} 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} (i=1, 2, 3). \end{cases} \quad (79)$$

8 3 枚导弹、5 架无人机、3 枚烟幕干扰弹的情形

对于多架无人机、每架无人机投放多枚干扰弹的情形, 相应的数学模型可以归结为: 确定 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^{ij}, t_b^{ij} (i=1, 2, 3, 4, 5; j=1, 2, 3)$, 使得

$$\max \int_{\Omega} 1 dt, \quad (80)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} \alpha_{u,\min}^i \leq \alpha_u^i \leq \alpha_{u,\max}^i, v_{u,\min}^i \leq v_u^i \leq v_{u,\max}^i (i=1, 2, 3, 4, 5), \end{cases} \quad (81)$$

$$\begin{cases} t_u^{ij} \geq 0, t_u^{i,j+1} \geq t_u^{ij} + \Delta t_u, t_b^{ij} \geq 0 (i=1, 2, 3, 4, 5; j=1, 2, 3), \end{cases} \quad (82)$$

其中,

$$\Omega = \{t \mid \max_{P_c} \min_{1 \leq j \leq 3} d(P_s^{ij}, P_c) \leq r_s\}. \quad (83)$$

这个模型共有 40 个决策变量, 并且目标函数值大于 0 的点在可行域中非常稀疏, 优化难度很大. 一种近似处理方式是: 对每一架无人机、每一枚导弹, 利用问题 3 的方法确定最大遮蔽时长, 记为 $T_{ij} (i=1, 2, 3, 4, 5; j=1, 2, 3)$. 记

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 架无人机遮蔽第 } j \text{ 枚导弹,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad (84)$$

则

$$\max T = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 T_{ij} x_{ij}, \quad (85)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} \sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq 1 (i=1, 2, 3, 4, 5), \end{cases} \quad (86)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^5 x_{ij} \geq 1 (j=1, 2, 3), \end{cases} \quad (87)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} (i=1, 2, 3, 4, 5; j=1, 2, 3). \quad (88)$$

对优化结果中 $x_{ij}=1$ 所对应的参数值 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^{ij}, t_b^{ij}$, 计算式 $\int_{\Omega} 1 dt$, 得到所有烟幕干扰弹协同遮蔽的近似最优时长.

9 评阅中发现的问题

9.1 遮蔽判别模型

1) 交点判别法

在第 3 节中, 将真目标被烟幕遮蔽的判别模型转化为判断真目标上的每个点是否都能被烟幕遮蔽. 而对每个点被遮蔽的判别问题转化为烟幕中心到该点与导弹连线的距离是否小于等于烟幕的半径. 事实上, 判断一个点的遮蔽问题, 也可以转化为判断该点与导弹的连线是否与烟幕有交集, 即该点与导弹的连线与烟幕球面是否有交点(或切点).

设烟幕球面的方程为

$$(x-x_s)^2+(y-y_s)^2+(z-z_s)^2=r_s^2, \quad (89)$$

真目标上一点 $P_c(x_c, y_c, z_c)$ 与导弹 $P_m(x_m, y_m, z_m)$ 连线的方程为

$$\begin{cases} x=\lambda x_c+(1-\lambda)x_m, \\ y=\lambda y_c+(1-\lambda)y_m, \\ z=\lambda z_c+(1-\lambda)z_m. \end{cases} \quad (90)$$

将式(90)代入式(89)得到

$$[\lambda x_c+(1-\lambda)x_m-x_s]^2+[\lambda y_c+(1-\lambda)y_m-y_s]^2+[\lambda z_c+(1-\lambda)z_m-z_s]^2=r_s^2. \quad (91)$$

这是关于 λ 的二次方程, 当判别式大于等于 0 时, $P_c(x_c, y_c, z_c)$ 与 $P_m(x_m, y_m, z_m)$ 的连线与烟幕球面有交点或切点. 当 $\lambda \in [0, 1]$ 时, 导弹没有越过烟幕, 真目标可以被烟幕遮蔽.

2) 夹角判别法

如图 9 所示, 对给定导弹 P_m 及烟幕中心 P_s , 能被烟幕遮蔽的范围是以 P_m 为顶点的圆锥, 其半顶角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{r_s}{|P_m P_s|}. \quad (92)$$

若真目标上的一点 A 能被烟幕遮蔽, 则 $\angle P_s P_m A \leq \alpha$ (图 9), 其中, $\angle P_s P_m A$ 满足

$$\cos \angle P_s P_m A = \frac{\overrightarrow{P_m P_s} \cdot \overrightarrow{P_m A}}{|P_m P_s| |P_m A|}. \quad (93)$$

若真目标上的一点 B 不能被烟幕遮蔽, 则 $\angle P_s P_m B > \alpha$ (图 9), 其中, $\angle P_s P_m B$ 满足

$$\cos \angle P_s P_m B = \frac{\overrightarrow{P_m P_s} \cdot \overrightarrow{P_m B}}{|P_m P_s| |P_m B|}. \quad (94)$$

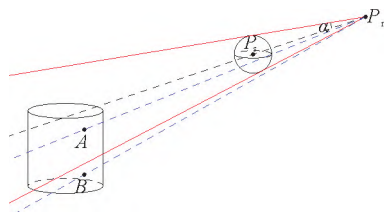


图 9 夹角判别法示意图

9.2 真目标上离散判别点集的选取

在判别真目标能否被烟幕遮蔽时, 可以对真目标离散化, 选取若干点, 判断这些点能否被烟幕遮蔽. 为了比较精确地判断, 要求离散点比较密, 这就增加了判别的计算量. 因此, 不必要的点不应放到离散判别点集中. 但在竞赛中, 部分参赛队将圆柱体内部点放在离散判别点集中, 或者将下底面圆的内部点放在离散判别点集中, 这些点都是不必要的, 因为导弹是看不到这些点的.

有些队将真目标视为一个点, 虽然判别计算量显著减少, 但这会导致误差. 而且这个点选取不同, 会产生不同的误差, 从而得到不同的结果.

9.3 直接用数据建立模型

有些参赛队直接利用赛题中给出的数据来建立模型. 例如, 在建立导弹运动模型时, 不是建立形如式(4)这样的模型, 而是建立类似于下面的模型

$$\begin{cases} x_m(t) = 20000 - 298.5112t, \\ y_m(t) = 0, \\ z_m(t) = 2000 - 29.8511t. \end{cases} \quad (95)$$

这种模型不具有通用性, 仅对这组数据有效, 如果数据发生变化, 需要重新建立模型. 对程序的维护也很麻烦, 所有出现数据的地方都要修改, 既烦琐又容易漏改, 很不方便.

9.4 没有考虑多枚干扰弹的协同遮蔽

对多枚干扰弹的情形, 有些参赛队直接将各枚干扰弹遮蔽真目标的时长相加, 这会增加实际遮蔽时长, 因为可能会重复计算遮蔽时长.

绝大多数参赛队没有考虑到多枚干扰弹协同遮蔽的情况, 即一枚干扰弹遮蔽真目标的一部分, 另一枚干扰弹遮蔽真目标的另一部分, 每一枚干扰弹都不能完全遮蔽真目标, 但它们协同作用, 可以完全遮蔽真目标.

9.5 没有给出具体算法

在计算一枚干扰弹的遮蔽时长时, 少数参赛队提到了用二分法进行计算, 但没有给出具体的算法

描述. 事实上, 二分法不能直接使用. 如果某个时间点, 烟幕不能遮蔽真目标, 此时, 并不能确定这个时间是下界, 还是上界, 因为此时存在两种情况: 一是还没有遮蔽真目标, 经过一段时间后会遮蔽真目标; 二是已经过了遮蔽真目标的时间. 由此必须对二分法进行改进才能使用.

在求解优化模型时, 传统的优化方法很难得到好的结果. 例如: 如果对决策变量的一组初始值, 相应的遮蔽时长为 0, 那么其梯度大概率是零向量, 从而一步即可收敛, 遮蔽时长为 0, 完全不能遮蔽导弹.

在使用智能算法求解优化模型时, 仅给出智能算法的一般算法描述, 而没有给出更重要的超参数的具体数值.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2025-09-04].
https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/03c91a444e62eee81a3740fa97a461a6.html.

Research on the Dropping Strategy of Smoke Screen Interference Bombs

CAI Zhijie^{1,2,3}

(1. School of Mathematical Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China;

2. Shanghai Key Laboratory of Contemporary Applied Mathematics, Shanghai 200433, China;

3. Key Laboratory of Nonlinear Mathematical Models and Methods of Ministry of Education, Shanghai 200433, China)

Abstract: In this paper, the problems of smoke screen interference bombs which shield incoming missiles are studied. For the case of one smoke screen bomb and one incoming missile, a quick discrimination method for smoke screen shielding missile is proposed, and an improved bisection method is used to quickly calculate the effective shielding time. Optimization models are established for different numbers of UAVs, smoke screen interference bombs, and incoming missiles, and the approximate solving algorithms are provided. Finally, some brief reviews on the contest papers are provided.

Key words: motion model; discrimination method for shielding; improved bisection method; dropping strategy model

作者简介

蔡志杰(1968—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 应用数学专业, 主要研究方向是工业应用数学、应用偏微分方程.

(责任编辑: 宋其芳)